

Adı Soyadı:
Numarası:

T.C. Selçuk Üniversitesi, Müh. Fak., Elk.-Elt.
Müh. Böl., Lojik Devreler Dersi FİNAL Sınavı

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Toplam

Açıklamalar:

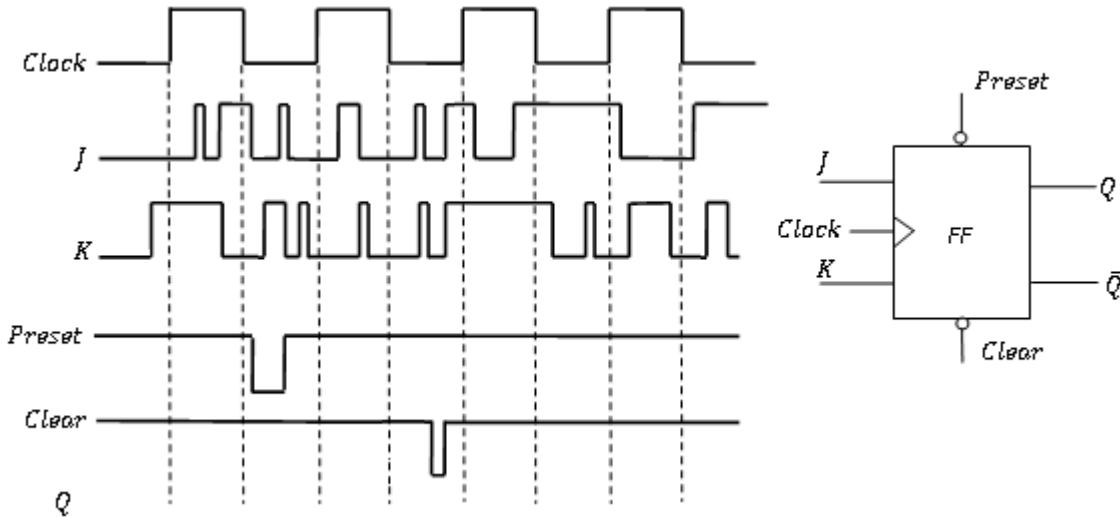
- Öğrencilerin sınav salonuna pergel, cetvel vb. gereçlerle ve veri kaydetme özelliği bulunmayan hesap makinesi dışında araç/gereçlerle girmesi yasaktır. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
- Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
- Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

BAŞARILAR... R. CEYLAN & A. DURDU

S.1. TTL ve CMOS tüm devreleri besleme gerilimi, harcadıkları güç, giriş/çıkış özellikleri, propagasyon gecikmesi ve gürültü filtreleme özellikleri bakımından karşılaştırınız. **(10p)**

S.2. Şekilde verilen JK flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik1 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. **(20p)**



S.3. a) Mod-14 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inverslidir*). **(10p)**

b) 11' e kadar sayan ve 11' de duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inversli değildir*). **(10p)**

c) a ve b şıklarında tasarladığınız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (*Bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5 p)**

S.4. a) 7493 entegresini kullanarak Mod-53 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız. **(20p)**

b) a şıkında tasarlanan sayıcının yayılma (propagasyon) gecikmesini hesaplayınız (*Bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5p)**

S.5. $A = A_3A_2A_1A_0$ sayısı ile sırasıyla $A + 1, A + 2, A - 3$ ve $A - 4$ işlemlerini gerçekleştiren devreyi tam toplayıcı kullanarak tasarlayınız. **(20p)**
